

Objetivo B, veredicto: densidad vs. posición. El ε_0 incondicional es el operador de *frame* (densidad); RH vive en la brecha $\text{frame} \neq \text{Weil}$ (posición)

Programa riemann-program — documento de trabajo

June 17, 2026

Abstract

La pregunta que decidía si el programa CCM da un puente *no circular* a RH era: ¿la cota inferior $\varepsilon_0(\lambda) \geq c/\lambda^2$ se sigue de la *densidad* de los ceros (PNT/Landau, no circular) o de su *posición* (RH)? La respuesta, una vez separados con cuidado dos operadores que el programa venía confundiendo, es nítida: **el ε_0 probado incondicionalmente es el menor autovalor del operador de *frame* $\mathcal{S}_\lambda$ (puro de densidad, Landau–Beurling), y RH *no* es ese objeto: RH es la coincidencia $\mathcal{A}_\lambda = \mathcal{S}_\lambda$ (la forma de Weil iguala al *frame*), que es exactamente la condición de *posición*.** El programa entrega resultados de densidad genuinos e incondicionales; RH queda *fuera* de su alcance no circular, en la brecha $\mathcal{A}_\lambda - \mathcal{S}_\lambda$, que es RH por definición (criterio de Weil). Veredicto: reformulación limpia, no puente.

Contents

1	Dos operadores que hay que separar	1
2	La identidad clave: $\mathcal{A}_\lambda = \mathcal{S}_\lambda \Leftrightarrow \text{RH}$	2
3	Por qué la confusión importó	2
4	Veredicto del programa	3

1 Dos operadores que hay que separar

Sea $E_\lambda = \text{PW}_{L/2}$, $L = 2 \log \lambda$, y $\{\gamma_j\}$ las alturas de los ceros no triviales $\rho_j = \beta_j + i\gamma_j$ de ζ con γ_j bajo el horizonte $T^* \sim 2\pi\lambda^2$.

Definición 1 (Operador de *frame* $\mathcal{S}_\lambda$ — densidad).

$$\mathcal{S}_\lambda(f, f) := \sum_j |\widehat{f}(\tfrac{1}{2} + i\gamma_j)|^2, \quad \varepsilon_0^{\mathcal{S}_\lambda}(\lambda) := \min_{f \in E_\lambda, \|f\|=1} \mathcal{S}_\lambda(f, f).$$

Es la forma de muestreo de $\widehat{f}$ en las *alturas reales* γ_j . Es ≥ 0 por construcción (suma de cuadrados); > 0 sii $\{\gamma_j\}$ es un *frame* para E_λ , lo cual depende *sólo de la densidad* de las γ_j (teorema de densidad de Landau/Beurling).

Definición 2 (Forma de Weil $\mathcal{A}_\lambda$ — posición).

$$\mathcal{A}_\lambda(f, f) := \sum_j \widehat{f}(\rho_j) \overline{\widehat{f}(1 - \overline{\rho_j})} = \sum_j \widehat{f}(\beta_j + i\gamma_j) \overline{\widehat{f}(1 - \beta_j + i\gamma_j)}.$$

Es la forma que aparece en la fórmula explícita; involucra las *posiciones completas* ρ_j (parte real β_j incluida).

2 La identidad clave: $\mathcal{A}_\lambda = \mathcal{S}_\lambda \Leftrightarrow \text{RH}$

Lema 1 (Coincidencia frame–Weil). *Para un cero individual ρ_j :*

$$\widehat{f}(\rho_j) \overline{\widehat{f}(1 - \overline{\rho_j})} = |\widehat{f}(\tfrac{1}{2} + i\gamma_j)|^2 \iff \beta_j = \tfrac{1}{2}.$$

En efecto, $\rho_j = \tfrac{1}{2} + i\gamma_j$ da $1 - \overline{\rho_j} = \tfrac{1}{2} + i\gamma_j = \rho_j$, y el término se vuelve $|\widehat{f}(\rho_j)|^2$. Recíprocamente, si $\beta_j \neq \tfrac{1}{2}$ entonces $\rho_j \neq 1 - \overline{\rho_j}$ y el término es un producto cruzado $\widehat{f}(\rho_j) \overline{\widehat{f}(1 - \overline{\rho_j})}$, en general no real ≥ 0 .

Teorema 1 (El ε_0 del programa es densidad; RH es posición). **(a)** [P] (Densidad, incondicional.) $\varepsilon_0^{\mathcal{S}_\lambda}(\lambda) > 0$ para todo λ , con $\varepsilon_0^{\mathcal{S}_\lambda}(\lambda) \sim C_0/\lambda^2$ (déficit de muestreo crítico, Landau–Beurling). Esto es lo que el programa midió y “probó”; no usa la posición de los ceros, sólo su densidad $\frac{1}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi}$.

(b) $\mathcal{A}_\lambda(f, f) = \mathcal{S}_\lambda(f, f)$ para todo $f \in E_\lambda$ y todo $\lambda \iff \beta_j = \tfrac{1}{2}$ para todo $\gamma_j < T^*(\lambda) \iff \text{RH}$ bajo el horizonte.

(c) [O] (Posición = RH.) $\mathcal{A}_\lambda(f, f) \geq 0$ para todo $f \in E_\lambda \iff \text{RH}$ bajo el horizonte. La cota inferior $\varepsilon_0^{\mathcal{A}_\lambda}(\lambda) \geq c/\lambda^2$ es por tanto RH-equivalente.

Proof. (a) es el teorema de densidad de Landau aplicado al frame $\{\gamma_j\}$ a densidad crítica $L/2\pi$; la tasa C_0/λ^2 es el déficit en el borde $T^* \sim 2\pi\lambda^2$. (b) es el Lema 1 sumado sobre j (los términos coinciden uno a uno si cada $\beta_j = \tfrac{1}{2}$). (c): si todos $\beta_j = \tfrac{1}{2}$ entonces $\mathcal{A}_\lambda = \mathcal{S}_\lambda \geq 0$; si algún $\beta_{j_0} \neq \tfrac{1}{2}$ con $\gamma_{j_0} < T^*$, se elige f concentrada espectralmente cerca de ρ_{j_0} y $1 - \overline{\rho_{j_0}}$ con fases opuestas, haciendo $\mathcal{A}_\lambda(f, f) < 0$; por homogeneidad $\varepsilon_0^{\mathcal{A}_\lambda} \leq 0$. $\square$ $\square$

3 Por qué la confusión importó

Observación 1 (La fuente del espejismo). A lo largo del programa, ε_0 se trató como “el margen de positividad de Weil” y como “el menor autovalor del frame de los ceros”, como si fueran el mismo objeto. El Teorema 1 muestra que coinciden *exactamente bajo RH* (Lema 1) y *sólo* entonces. Como toda la numérica usa los ceros *verdaderos* (que están en línea hasta alturas enormes), se midió siempre el régimen $\mathcal{A}_\lambda = \mathcal{S}_\lambda$, y el $\varepsilon_0 \sim C_0/\lambda^2$ observado es el del *frame* (densidad). El contenido RH — la posibilidad $\mathcal{A}_\lambda \neq \mathcal{S}_\lambda$ — es *invisible* a esa medición, porque requeriría un cero fuera de línea, que no existe en el rango computado.

Corolario 1 (Qué da la densidad y qué no). • [P] La densidad (PNT/Landau) da $\varepsilon_0^{\mathcal{S}_\lambda} \sim C_0/\lambda^2 > 0$: real, incondicional, pero es una propiedad de muestreo, no de RH.

- Las regiones libres de ceros clásicas (Vinogradov–Korobov) dan una cota parcial y no uniforme sobre β_j ($\beta_j < 1 - c/(\log \gamma_j)^{2/3}$), que controla $\mathcal{A}_\lambda - \mathcal{S}_\lambda$ sólo en una franja que se angosta; **no** alcanza $\beta_j = \tfrac{1}{2}$.

- **[O]** El salto de “franja que se angosta” a $\beta_j = \frac{1}{2}$ uniforme es exactamente RH. Ninguna entrada de densidad lo cubre.

4 Veredicto del programa

1. **Densidad o posición: posición.** La cota $\varepsilon_0 \geq c/\lambda^2$ relevante para RH es la del operador de Weil $\mathcal{A}_\lambda$, y $\mathcal{A}_\lambda \geq 0 \Leftrightarrow \text{RH}$. La cota del frame $\mathcal{S}_\lambda$ (densidad) es incondicional pero *no* es RH.
2. **Lo que el programa SÍ logró** (incondicional, real):
 - **[P]** Eslabón 1 (real-rootedness finita, H1+H2): ξ -truncadas con sólo ceros reales, sin suponer RH.
 - **[P]** El motor CCM fiel (ceros a 10^{-50} con pocos primos).
 - **[P]** $\varepsilon_0^{\mathcal{S}_\lambda} \sim C_0/\lambda^2$ (densidad crítica, Landau–Beurling): un teorema de muestreo limpio.
 - **[P]** La anatomía del margen: torre $(k+1)^2$, $\mathcal{L}$ rango-1, dirección-polo — estructura del frame, no de RH.
3. **Lo que queda fuera de alcance no circular:** RH misma. El último paso ($\mathcal{A}_\lambda \geq 0$, o $\mathcal{A}_\lambda = \mathcal{S}_\lambda$) es el criterio de positividad de Weil, RH por definición. *El programa es una reformulación limpia y una fuente de resultados incondicionales de densidad, pero no un puente no circular a RH.*

Honestidad final. Este es el desenlace esperable de cualquier ataque a RH vía positividad de Weil: el criterio es RH-equivalente, y separar densidad de posición muestra que la parte demostrable (densidad/frame) no toca la parte RH (posición). El valor del programa no está en cerrar RH — no la cierra — sino en (i) los resultados incondicionales de los Eslabones 0,1 y del frame, y (ii) haber localizado, con demostración, que el muro es $\mathcal{A}_\lambda - \mathcal{S}_\lambda = \text{posición} = \text{RH}$, y no un operador $\mathcal{L}$ por descubrir ni una cola de Euler por acotar.